

ProdTrack

L'application de production pour boulangeries
Présentation complète du projet

Cahier des charges complet (version 2) · fonctionnalités · règles de calcul · technique · état du projet

Version web en ligne : **prodtrack-zeta.vercel.app**

31 octobre 2026 · Theo Nerisson

Sommaire

1 ProdTrack en bref

2 Les trois comptes

3 L'application en images

4 Connexion et tablette partagée

5 Compte Admin

6 Compte Pâtissier

7 Compte Vente

8 Règles de calcul

9 Sécurité, données et RGPD

10 Technique et hébergement

11 Qualité et vérifications

12 État du projet et prochaines étapes

13 Récapitulatif des évolutions par rapport au cahier d'origine

Les éléments marqués **AJOUT** ne figuraient pas dans le cahier des charges validé du 24 octobre 2026 : ils ont été décidés et réalisés en cours de projet.

1. ProdTrack en bref

Le problème. Un patron qui possède plusieurs boulangeries ne peut pas être partout. Il ne sait pas précisément ce que chaque boutique produit, vend et jette, ni ce que rapporte le travail de chaque pâtissier. Côté production, les produits surgelés sont fabriqués « au jugé » : on manque de certains produits, on en jette d'autres.

La solution. ProdTrack fait saisir aux équipes, en moins d'une minute, ce qu'elles produisent, sortent du congélateur et vendent. L'application en déduit automatiquement :

- le **stock** de chaque produit, en temps réel ;
- le **chiffre d'affaires** par boutique, par employé, par produit et par jour ;
- les **pertes** (invendus jetés et pertes en fabrication) ;

- un **planning de fabrication** des produits surgelés, avec le jour et la quantité à produire.

Pour qui. Les patrons de plusieurs boulangeries, avec des pâtissiers en équipes de jour et de nuit et une équipe de vente.

3 comptes

Admin, Pâtissier, Vente

< 1 minute

par saisie de production ou de fin de journée

Téléphone, tablette, ordinateur

iOS, Android et version web installable

2. Les trois comptes

Admin

Le patron. Crée les boutiques, fixe les prix, impose des produits, gère les employés. Voit le chiffre d'affaires, les ventes et les pertes de toutes les boutiques, et exporte les données.

Pâtissier

Équipe de production, de jour ou de nuit. Déclare ses produits et recettes, sa production, les sorties du congélateur et ses pertes. Consulte son stock et son planning de fabrication.

Vente

Équipe de vente. En fin de journée, déclare pour chaque produit les quantités vendues, jetées et gardées pour le lendemain.

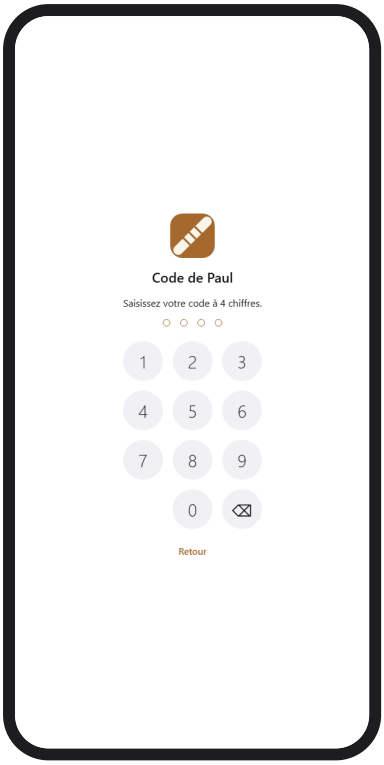
Chaque employé ne voit que les données de sa boutique. Seul l'admin voit toutes les boutiques de l'entreprise. Un pâtissier ne voit que son propre chiffre d'affaires.

AJOUT Les rôles s'affichent « Admin », « Pâtissier » et « Vente » (au lieu de Patron et Vendeuse dans le cahier d'origine).

Une boulangerie de démonstration

Pour présenter l'application, une entreprise de démonstration « Boulangerie Démo » est en ligne : 2 boutiques (Centre et Gare), 4 pâtissiers et 1 compte vente par boutique, 30 produits finis et 5 produits intermédiaires par boutique, et 6 semaines d'historique de production et de ventes. Les captures de ce document en sont issues.

3. L'application en images



Ouverture par code
Code personnel à 4 chiffres, ou Face ID sur téléphone.

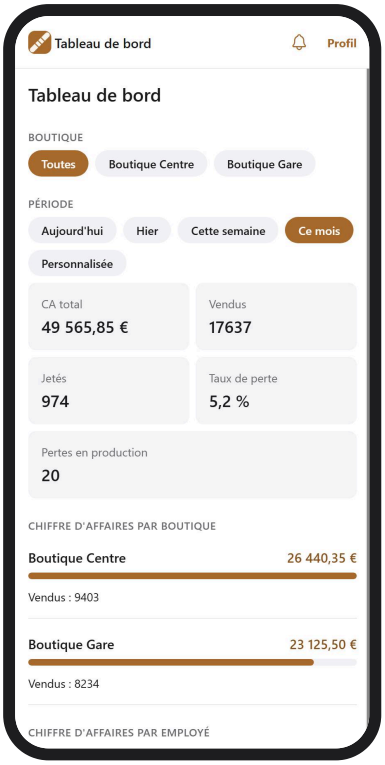
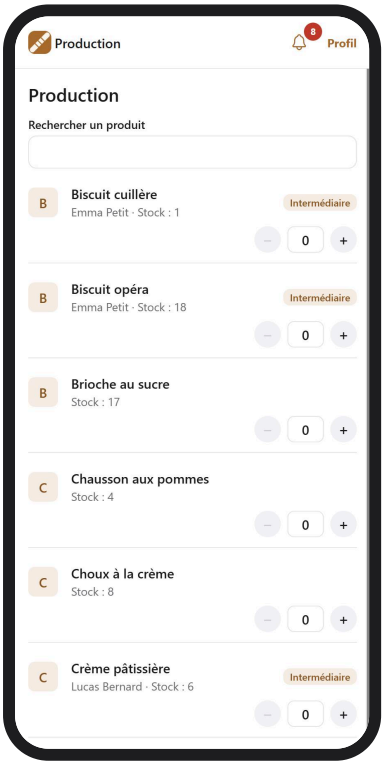


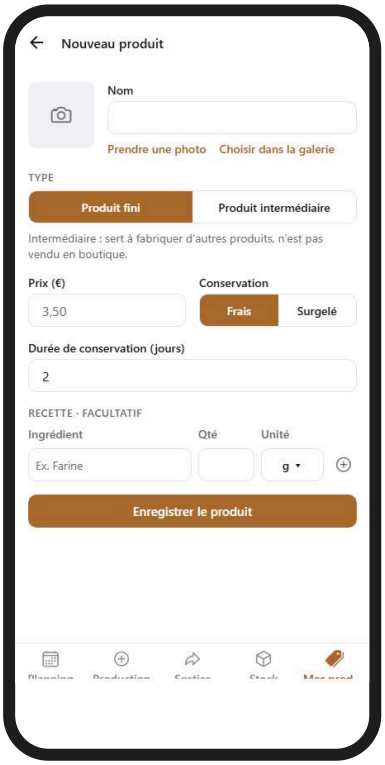
Tableau de bord (Admin)
CA, ventes, pertes, par boutique et par employé.



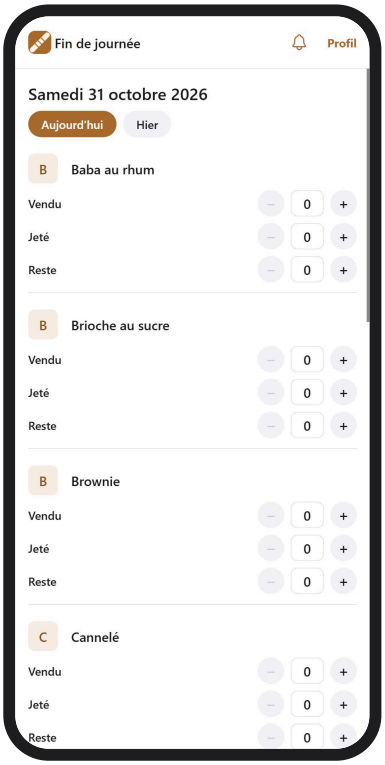
Planning (Pâtissier)
Agenda 7 jours des produits surgelés à fabriquer.



Production (Pâtissier)
Saisie rapide des quantités produites.



Nouveau produit (Pâtissier)
Photo, type, prix, conservation et recette.



Fin de journée (Vente)
Vendu, jeté, reste pour chaque produit.

4. Connexion et tablette partagée

- **Inscription** : nom, prénom, rôle, boutique, équipe (jour ou nuit). Photo facultative, ajoutée depuis le profil.
- AJOUT **Code d'invitation** : chaque boutique a un code de 8 caractères que l'admin transmet à ses employés. Sans ce code, personne ne peut rejoindre la boutique.
- AJOUT **Première connexion** par email et mot de passe, puis création d'un **code personnel à 4 chiffres**. Ensuite, l'application s'ouvre avec ce code, ou avec Face ID / l'empreinte sur un téléphone compatible.
- AJOUT **Mention d'information** : avant le premier usage, chaque employé lit et valide le texte qui explique le suivi de son travail et ses droits (RGPD).

AJOUT Mode tablette partagée

Une même tablette peut servir à toute l'équipe d'une boutique :

- l'écran « Qui êtes-vous ? » affiche la photo de chaque employé enregistré sur l'appareil ;
- chacun touche sa photo et tape son code : aucun employé ne peut saisir au nom d'un autre ;
- l'application se verrouille après chaque saisie et après 2 minutes sans utilisation ;
- un employé peut retirer son compte de l'appareil sans toucher aux autres.

5. Compte Admin

Boutiques, produits et prix

- Créer une ou plusieurs boutiques, chacune avec son code d'invitation.
- Fixer ou modifier le prix de vente de chaque produit de chaque boutique, y compris un prix saisi par un pâtissier.
- **Imposer un produit** à une ou plusieurs boutiques : il s'ajoute d'office et ne peut pas être retiré par le pâtissier.
  - AJOUT Seuls le nom, le prix et la boutique sont obligatoires ; recette, photo, seuil, durée de conservation et pâtissier sont facultatifs.
  - AJOUT Sans pâtissier désigné, le produit est « à prendre » : le premier pâtissier de la boutique qui touche « Je le fabrique » en devient le fabricant.
  - AJOUT Pour plusieurs boutiques, une copie est créée dans chacune.
- AJOUT **Correction du stock** d'un produit, par exemple après un inventaire.

Employés

- Liste des employés par boutique.
- AJOUT **Fiche employé** : photo, rôle, boutique, équipe et chiffre d'affaires sur la période choisie.
- Suppression d'un compte = archivage : l'employé n'a plus accès, son historique de production et de CA est conservé, ses produits peuvent être réattribués.

AJOUT Tableau de bord

- Filtres : une boutique ou toutes ; période aujourd'hui, hier, cette semaine, ce mois ou personnalisée.
- Chiffres clés : CA total, quantités vendues, quantités jetées, taux de perte, pertes en production.
- CA par boutique, avec les quantités vendues.
- CA par employé ; le détail d'un employé s'affiche en tableau *Produit* | *Vendus* | *Jetés* | *CA* avec une ligne Total.
- Classement des produits par boutique : ceux qui **rapportent** le plus, qui **se vendent** le plus, qui **se perdent** le plus.
- En touchant « Taux de perte » ou « Jetés » : classement de ce qui se perd le plus.
- Pertes en production par produit.

Exports

AJOUT Quatre exports lisibles, chacun au choix en **Excel** (tableau mis en forme, montants en euros, totaux) ou en **PDF** : ventes, mouvements de stock, CA par employé, pertes en production. Ils remplacent l'export CSV prévu à l'origine, peu lisible.

6. Compte Pâtissier

Mes produits et recettes

- Pas de catalogue imposé : chaque pâtissier saisit les produits qu'il fabrique (nom, prix, photo facultative, frais ou surgelé, durée de conservation) et leur recette (ingrédients, quantités, unités), qui peut être complétée plus tard.
- AJOUT Formulaire compact : photo à côté du nom, choix côte à côte (Produit fini / Produit intermédiaire, Frais / Surgelé).
- AJOUT **Produits intermédiaires** (pâte feuilletée, crème pâtissière, biscuit cuillère…) : pas de prix, pas vendus, invisibles pour l'équipe de vente. Leur stock est suivi et tous les pâtissiers de la boutique peuvent en produire.
- AJOUT **Produits à prendre** : les produits imposés sans pâtissier apparaissent en haut de la liste avec « Je le fabrique ».
- AJOUT **Catalogue des autres boutiques** : voir les produits et recettes des autres boutiques de l'entreprise (sans leur CA) et décider de les fabriquer aussi chez soi. Les produits intermédiaires peuvent être importés d'une boutique à l'autre.

Production, sorties, pertes et stock

- **Production** : la quantité produite s'ajoute au stock. AJOUT Le stock peut aussi s'ajouter depuis la fiche du produit.
- **Sorties** du congélateur ou du frigo, y compris pour les produits d'un collègue. Elles baissent le stock mais n'attribuent aucun CA à celui qui les saisit.
- AJOUT **Pertes en production** : produits brûlés, tombés ou abîmés, avec un motif. Une case indique s'ils étaient déjà dans le stock ; si oui, ils en sont retirés.
- AJOUT **Annulation** d'une saisie le jour même par son auteur ; ensuite, c'est l'admin qui corrige.
- AJOUT **Stock** : uniquement les produits du pâtissier connecté ; chaque ligne ouvre la fiche du produit.

Planning de fabrication

- AJOUT Présenté en **agenda sur 7 jours** : chaque jour liste les produits surgelés à fabriquer et la quantité suggérée.
- AJOUT Un produit déjà sous son seuil apparaît en tête du jour avec un point orange (« dès que possible »).
- Toucher une ligne affiche le détail sur 14 jours (sorties prévues, stock prévu) ; le nom ouvre la fiche du produit.
- AJOUT Réservé aux **produits surgelés** : les produits frais sont fabriqués chaque jour, sans seuil ni planning.

Notifications

Le pâtissier est prévenu du jour de fabrication estimé. AJOUT Une cloche regroupe les notifications dans l'application ; les notifications push sur téléphone sont prêtes et s'activeront avec l'application installée (voir partie 12).

7. Compte Vente

- Liste des produits vendus de la boutique (les intermédiaires n'y figurent pas).
- Pour chaque produit, en fin de journée : **Vendu**, **Jeté**, **Reste** (gardé pour le lendemain), avec des boutons + et − et un bouton « Enregistrer la journée » toujours visible.
- AJOUT Saisie pour aujourd'hui ou pour hier en cas d'oubli ; saisie modifiable ; historique des 14 derniers jours.
- Ces saisies alimentent le chiffre d'affaires et les statistiques de pertes.

8. Règles de calcul

Tous les calculs sont faits par la base de données, au même endroit pour tous les écrans : les chiffres sont donc identiques partout.

8.1 Stock

Le stock correspond aux produits en réserve (congélateur ou frigo) : **stock = stock précédent + production − sorties**. AJOUT S'y ajoutent les corrections de l'admin et, en moins, les pertes en production retirées du stock. Les saisies de l'équipe de vente ne changent pas ce stock.

Action	Saisi par	Quantité	Stock affiché
Stock de départ	–	–	7
Production	Pâtissier A	+ 50	57
Sortie du congélateur	Pâtissier B	− 8	49

8.2 Chiffre d'affaires par employé

Chaque produit a un seul fabricant dans une boutique. Tout le CA du produit lui revient : **CA = quantité vendue × prix de vente**, quel que soit celui qui a sorti le produit. AJOUT Le prix et le fabricant sont enregistrés avec chaque vente : changer un prix ne modifie pas le CA passé.

Moment	Action	Saisi par	Muffins (3 €)
Veille	Production	Pâtissier A	50
Matin	Sortie du congélateur	Pâtissier B	8
Fin de journée	Vendu / Jeté / Reste	Vente C	5 / 1 / 2

Résultat : pâtissier A = 5 × 3 € = **15 €** ; pâtissier B = **0 €**.

8.3 Prévision et planning (produits surgelés)

Chaque nuit, pour chaque produit surgelé, l'application :

- calcule la moyenne des **sorties** par jour de la semaine AJOUT (les sorties, et non les ventes, car ce sont elles qui vident le congélateur) ;
- projette le stock des jours suivants ;
- retient comme **jour de fabrication** le dernier jour avant que le stock passe sous le **seuil minimum** fixé par le pâtissier ;
- AJOUT propose une **quantité** : consommation prévue sur 7 jours (ou sur la durée de conservation si elle est plus courte), plus le seuil, moins le stock prévu ;
- prévient le pâtissier fabricant.

AJOUT Un produit qui passe sous son seuil apparaît **immédiatement** dans le planning du jour, sans attendre la nuit.

Exemple : muffin, stock 49, seuil 15, sorties moyennes lundi 6, mardi 5, mercredi 8, jeudi 7, vendredi 9. Le stock prévu tombe à 14 le vendredi, donc fabrication **au plus tard le jeudi**. Tant qu'il y a moins de 8 semaines de données, l'application affiche « Prévisions indicatives ».

9. Sécurité, données et RGPD

- **Hébergement en France** (Paris, Union européenne).
- **Cloisonnement** vérifié par la base de données elle-même, pas seulement par les écrans : un employé ne peut lire que les données de sa boutique, même en contournant l'application. Un pâtissier ne voit que son propre CA.
- **Photos** stockées dans un espace privé, accessibles uniquement aux personnes autorisées.
- **Code personnel** conservé sur l'appareil sous forme chiffrée (jamais en clair).
- **Mention d'information** RGPD affichée et validée par chaque employé.
- **Archivage** plutôt que suppression : l'historique reste juste même après le départ d'un employé.

10. Technique et hébergement

Élément	Choix	Pourquoi
Application	Expo / React Native	Un seul code pour iPhone, Android et la version web.
Base de données	Supabase (PostgreSQL), région Paris	Données en Europe, sécurité par ligne, calculs dans la base.
Calcul de nuit	Tâche planifiée dans la base	Prévisions et planning recalculés chaque nuit.
Version web	Vercel	Mise en ligne automatique à chaque mise à jour validée.
Applications mobiles	EAS (Expo)	Fabrication des versions iPhone et Android, notifications push.
Code source	Dépôt GitHub privé	Historique complet de chaque modification.

La version web est **installable** sur l'écran d'accueil d'un téléphone (icône ProdTrack, plein écran), sans passer par les stores.

AJOUT Présentation : style blanc épuré, logo ProdTrack sur chaque écran, animation d'accueil avec le logo, pavé du code centré, icônes fines.

11. Qualité et vérifications

- **Tests automatiques des calculs** (CA, planning, exports) relancés à chaque modification.
- **Parcours d'écrans automatisés** rejoués sur ordinateur, téléphone et tablette : connexion, production, sorties, pertes, saisie de fin de journée, tableau de bord, exports, tablette partagée, planning…
- **Contrôles de sécurité** : accès sans connexion refusés, impossibilité de voir une autre boutique, droits de chaque rôle.
- Les exemples chiffrés du cahier des charges (stock 7 → 57 → 49, CA 15 € / 0 €, fabrication le jeudi) ont été rejoués et retrouvés à l'identique.

12. État du projet et prochaines étapes

Terminé

- ✓ Comptes, connexion, code et mention RGPD
- ✓ Admin : boutiques, employés, produits, prix, produits imposés
- ✓ Pâtissier : produits, recettes, production, sorties, pertes, stock
- ✓ Vente : saisie de fin de journée et historique
- ✓ Chiffre d'affaires, tableau de bord, classements, exports Excel et PDF
- ✓ Prévision, planning et notifications dans l'appli
- ✓ Tablette partagée
- ✓ Version web en ligne et installable, boulangerie de démo

Reste à faire

- → **Applications iPhone et Android** : le code est prêt (notifications push, Face ID) ; il reste à créer le compte Apple Developer (99 €/an) et le compte Google Play, fabriquer les versions installables et les tester sur téléphone.
- → Réactiver la confirmation de l'adresse email à l'inscription.
- → Activer les sauvegardes automatiques de la base.
- → Rédiger la politique de confidentialité et les fiches des stores (description, captures).
- → Retirer les données de test et de démonstration avant l'usage réel par un client.

13. Récapitulatif des évolutions

Fonctionnalités ajoutées par rapport au cahier des charges validé du 24 octobre 2026.

Domaine	Évolution
Connexion	Code d'invitation par boutique ; code personnel à 4 chiffres ; mention RGPD à valider
Tablette partagée	Écran « Qui êtes-vous ? », bascule par code, verrouillage après saisie et après 2 minutes
Admin – pilotage	Tableau de bord complet : filtres, CA par boutique et par employé, détail en tableau, classements des produits et des pertes
Admin – équipe	Fiche employé avec photo et CA ; correction du stock
Admin – produits	Imposer un produit avec champs facultatifs ; produit « à prendre » par le premier pâtissier ; copie par boutique
Admin – exports	Excel et PDF lisibles (ventes, mouvements, CA par employé, pertes) au lieu du CSV
Pâtissier – produits	Produits intermédiaires partagés ; catalogue des autres boutiques ; import d'intermédiaires ; formulaire compact
Pâtissier – saisies	Pertes en production avec motif ; ajout de stock depuis la fiche ; annulation le jour même ; stock limité à ses produits
Pâtissier – planning	Agenda sur 7 jours ; alerte immédiate sous le seuil ; détail 14 jours ; cloche de notifications
Vente	Saisie pour aujourd'hui ou hier ; historique 14 jours
Règles	Prévision sur les sorties ; quantité suggérée ; seuil, planning et alertes réservés aux surgelés ; prix figé à la vente ; nom de produit unique par boutique
Présentation	Rôles Admin / Pâtissier / Vente ; style épuré ; logo ; animation d'accueil ; icônes fines ; version web installable